Teoría de conjuntos: operaciones y diagramas de Venn

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Aritmética · Grado: 5to · Dificultad: intermediate · 45 min

Teoría de conjuntos

Un conjunto se determina **por extensión** (listando: A = {1, 2, 3}) o **por comprensión** (describiendo: B = {x / x es vocal}).

Operaciones básicas:

- **Unión (A ∪ B):** los elementos de A o de B (o de ambos).
- **Intersección (A ∩ B):** solo los comunes.
- **Diferencia (A − B):** los de A que NO están en B.
- **Complemento (A′):** los del universal U que no están en A.

Ejemplo resuelto: U = {1,...,10}, A = {2,4,6,8}, B = {1,2,3,4}.

1. A ∪ B = {1,2,3,4,6,8}.
2. A ∩ B = {2,4}.
3. A − B = {6,8}; A′ = {1,3,5,7,9,10}.

El **diagrama de Venn** visualiza todo: dos círculos dentro del rectángulo universal.

Practica: 1) Con M = {x / x es múltiplo de 3 menor que 20} escribe M por extensión. 2) A = {a,b,c}, B = {b,c,d}: halla A∪B, A∩B, A−B. 3) Si A ⊂ B, ¿cuánto vale A ∩ B? 4) ¿Cuándo A ∩ B = ∅? (disjuntos).